发行说明
ONTAP Automation

NetApp
July 19, 2022

This PDF was generated from https://docs.netapp.com/zh-cn/ontap-automation/rn/whats_new.html on July 19, 2022. Always check docs.netapp.com for the latest.

目录

发行说明 1
ONTAP REST API 和自动化的新增功能 1
已知限制 4

发行说明

ONTAP REST API 和自动化的新增功能

NetApp 会定期更新 ONTAP REST API ，为您提供新功能，增强功能和错误修复。

ONTAP 9.11.1

ONTAP 9.11.1继续扩展ONTAP REST API的功能、新增了近100个API调用。这些端点支持新的ONTAP 功能以及对现有功能的增强功能。此版本重点支持客户从ONTAP API (ONTAPI或ZAPI)迁移到Data ONTAP REST API。

粒度**RBAC**

ONTAP 基于角色的访问控制(Role-Based Access Control、RBAC)功能已得到增强、可提供更多粒度。您可以根据需要使用传统角色或创建新角色。每个角色都可以与一个或多个访问定义相关联、每个定义可标识一个命令或REST API调用以及所需的访问级别。此外、还提供了新的访问权限、例如`read_create`和`read_modify`。此增强功能可与Data ONTAP API (ONTAPI或ZAPI)实现奇偶校验、并支持客户迁移到REST API。

性能计数器

先前版本的ONTAP 保留了有关系统运行特征的统计信息。在9.11.1版中、此信息已得到增强、现在可通过REST API获得。管理员或自动化流程可以访问数据以确定系统性能。计数器管理器子系统维护的统计信息以数据库格式使用表和行显示。此增强功能使ONTAP REST API更接近与Data ONTAP API (ONTAPI或ZAPI)的奇偶校验。

聚合管理

ONTAP 存储聚合的管理已得到增强。您可以使用更新后的REST端点联机和脱机移动聚合、以及管理备用磁盘。

IP子网功能

ONTAP 网络功能已扩展、包括对IP子网的支持。通过REST API、您可以配置和管理ONTAP 集群中的IP子网。

多个管理员验证

多管理员验证功能提供了一个灵活的授权框架、用于保护对ONTAP 命令或操作的访问。您可以定义用于标识受限命令的规则。当用户请求访问特定命令时、可以根据需要由多个ONTAP 管理员授予批准权限。

SnapMirror增强功能

SnapMirror功能在计划等多个方面得到了增强。SnapVault 关系奇偶校验已添加到与ONTAP 9.11.1的DP关系中。此外、REST API提供的限制功能已与Data ONTAP API (ONTAPI或ZAPI)达到奇偶校验。

名称服务缓存支持

ONTAP 名称服务已得到增强、可支持缓存、从而提高性能和故障恢复能力。现在、可以通过REST API访问名称服务缓存的配置。可以在多个级别应用设置、包括：主机、UNIX用户、UNIX组和网络组。

ONTAP 9.10.1

ONTAP 9.10.1 将继续扩展 ONTAP REST API 的功能。添加了 100 多个新端点，以支持新的 ONTAP 功能以及对现有功能的增强。下面简要介绍了 REST API 增强功能。

应用程序一致性组

一致性组是指在执行快照等特定操作时组合在一起的一组卷。此功能可扩展单卷操作在一组卷中隐式的崩溃一致性和数据完整性。它对于大型多卷工作负载应用程序非常重要。

SVM 迁移

您可以将 SVM 从源集群迁移到目标集群。新端点可提供完全控制，包括暂停，恢复，检索状态和中止迁移操作的功能。

文件克隆和管理

卷级文件克隆和管理已得到增强。新的 REST 端点支持文件移动，复制和拆分操作。

改进了 **S3** 审核

对 S3 事件的审核是一项安全改进，可用于跟踪和记录某些 S3 事件。可以为每个存储分段的每个 SVM 设置 S3 审核事件选择器。

勒索软件防护

ONTAP 会检测可能包含勒索软件威胁的文件。您可以检索这些可疑文件的列表并将其从卷中删除。

其他安全增强功能

有几项常规的安全增强功能可扩展现有协议并引入新功能。已对 IPsec ，密钥管理， SSH 配置和文件权限进行了改进。

CIFS 域和本地组

已在集群和 SVM 级别添加对 CIFS 域的支持。您可以检索域配置以及创建和删除首选域控制器。

扩展了卷分析

卷分析和指标已通过其他端点进行扩展，以支持顶级文件，目录和用户。

支持增强功能

通过多项新功能增强了支持。自动更新可以通过下载并应用最新的软件更新来使 ONTAP 系统保持最新。您还可以检索和管理节点生成的内存核心转储。

ONTAP 9.9.1

ONTAP 9.9.1 将继续扩展 ONTAP REST API 的功能。现有 ONTAP 功能具有新的 API 端点，包括 SAN 端口集和 SVM 文件目录安全性。此外，还添加了端点来支持新的 ONTAP 9.9.1 功能和增强功能。相关文档也进行了改进。下面简要介绍了这些增强功能。

将 **ONTAPI** 映射到 **ONTAP 9 REST API**

为了帮助您将 ONTAP 自动化代码过渡到 REST API ， NetApp 提供了 API 映射文档。此参考包括 ONTAPI 调用列表以及每个调用的 REST API 等效项。此映射文档已进行更新，以包含新的 ONTAP 9.9.1 API 端点。请参见 "ONTAPI 到 REST API 映射" 有关详细信息 …

API 端点，用于新的 **ONTAP 9.9.1** 核心功能

REST API 中增加了对通过 ONTAPI 不可用的新 ONTAP 9.9.1 功能的支持。其中包括对嵌套 igroup 和 Google Cloud 密钥管理服务的支持。

改进了从 **ONTAPI** 过渡到 **REST** 的支持

现在，更多传统 ONTAPI 调用都具有相应的 REST API 等效项。其中包括本地 Unix 用户和组，无需客户端

即可管理 NTFS 文件安全性， SAN 端口集以及卷空间属性。更新后的 ONTAPI to REST 映射文档也会包含这些更改。

增强的联机文档

现在， ONTAP 联机文档参考页面包含一些标签，用于指示引入每个 REST 端点或参数时的 ONTAP 版本，包括 ONTAP 9.1.1 中的新端点或参数。

ONTAP 9.8

ONTAP 9.8 极大地扩展了 ONTAP REST API 的广度和深度。它包括多项新功能，可增强您自动部署和管理 ONTAP 存储系统的能力。此外，我们还改进了对帮助从原有 ONTAPI 过渡到 REST 的支持。

将 **ONTAPI** 映射到 **ONTAP 9 REST API**

为了帮助您更新 ONTAPI 自动化， NetApp 提供了一个需要一个或多个输入参数的 ONTAPI 调用列表，以及这些调用与等效的 ONTAP 9 REST API 调用的映射。请参见 "ONTAPI 到 REST API 映射" 有关详细信息 …

API 端点，用于新的 **ONTAP 9.8** 核心功能

REST API 中增加了对通过 ONTAPI 无法提供的新核心 ONTAP 9.8 功能的支持。其中包括对 ONTAP S3 分段和服务， SnapMirror 业务连续性和文件系统分析的 REST API 支持。

扩展了对增强安全性的支持

通过支持 Azure 密钥存储， Google Cloud 密钥管理服务， IPsec 和证书签名请求等多种服务和协议，安全性得到了增强。

增强功能可提高精简性

ONTAP 9.8 可使用 REST API 提供更高效，更现代化的工作流。例如，现在可以对多种不同类型的固件进行一次性固件更新。

增强的联机文档

现在， ONTAP 联机文档页面包含一些标签，用于指示引入了每个 REST 端点或参数的 ONTAP 版本，包括 9.8 中的新版本。

改进了从 **ONTAPI** 过渡到 **REST** 的支持

现在，更多传统 ONTAPI 调用具有相应的 REST API 等效项。此外，我们还提供了一些文档来帮助您确定应使用哪个 REST 端点来取代现有的 ONTAPI 调用。

扩展了性能指标

REST API 的性能指标已扩展，包括多个新的存储和网络对象。

ONTAP 9.7

ONTAP 9.7 通过引入三个新的资源类别来扩展 ONTAP REST API 的功能范围，每个资源类别都有多个 REST 端点：

- NDMP
- 对象存储
- SnapLock

ONTAP 9.7 还会在多个现有资源类别中引入一个或多个新的 REST 端点：

- 集群
- NAS
- 网络
- NVMe
- SAN
- 安全性
- 存储
- 支持

ONTAP 9.6

ONTAP 9.6 极大地扩展了最初在 ONTAP 9.4 中引入的 REST API 支持。ONTAP 9.6 REST API 支持大多数 ONTAP 配置和管理任务。

ONTAP 9.6 中的 REST API 包括以下关键方面以及更多方面：

- 集群设置
- 协议配置
- 配置
- 性能监控
- 数据保护
- 应用程序感知型数据管理

已知限制

ONTAP REST API具有某些限制、可能会影响您对API的使用和自动化代码的开发。下面介绍了这些限制。通常、每个适用场景 都支持REST API的所有ONTAP 版本。有关ONTAP 详细信息、请参见_RAID releases_字段。

REST API首次随ONTAP 9.6一起提供。

ONTAP 版本：所有受支持的版本

ONTAP 会收到每个REST API客户端请求、并将其置于输入队列中、然后再进行处理。在到达率极高的情况下、保留这些API请求的输入等待队列可能会暂时填满。如果发生这种情况、则会拒绝每个额外的溢出请求。在这些情况下：

- ONTAP 会识别传入连接超过等待队列深度、并记录一条消息、指出其连接失败。
- REST客户端会观察到连接失败、但具体行为可能取决于客户端。例如、对于NMSDK客户端、将显示消息"Failed to connect to SSL"。

REST API输入等待队列填充是一个极少的事件。但是、拒绝多余的请求可以防止受到DOS攻击。

版权信息

版权所有©2022 NetApp、Inc.。保留所有权利。Printed in the U.S.版权所涵盖的本文档的任何部分不得以任何形式或任何手段复制、包括影印、录制、 磁带或存储在电子检索系统中—未经版权所有者事先书面许可。

Software derived from copyrighted NetApp material is subject to the following license and disclaimer:

本软件由NetApp按"原样"提供、不含任何明示或默示担保、包括但不限于适销性和特定用途适用性的默示担保、特此声明不承担任何责任。IN NO EVENT SHALL NETAPP BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

NetApp reserves the right to change any products described herein at any time, and without notice.NetApp assumes no responsibility or liability arising from the use of products described herein, except as expressly agreed to in writing by NetApp.The use or purchase of this product does not convey a license under any patent rights, trademark rights, or any other intellectual property rights of NetApp.

The product described in this manual may be protected by one or more U.S.patents, foreign patents, or pending applications.

RESTRICTED RIGHTS LEGEND: Use, duplication, or disclosure by the government is subject to restrictions as set forth in subparagraph (c)(1)(ii) of the Rights in Technical Data and Computer Software clause at DFARS 252.277-7103 (October 1988) and FAR 52-227-19 (June 1987).

商标信息

NetApp、NetApp标识和中列出的标记 http://www.netapp.com/TM 是NetApp、Inc.的商标。其他公司和产品名称可能是其各自所有者的商标。